



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

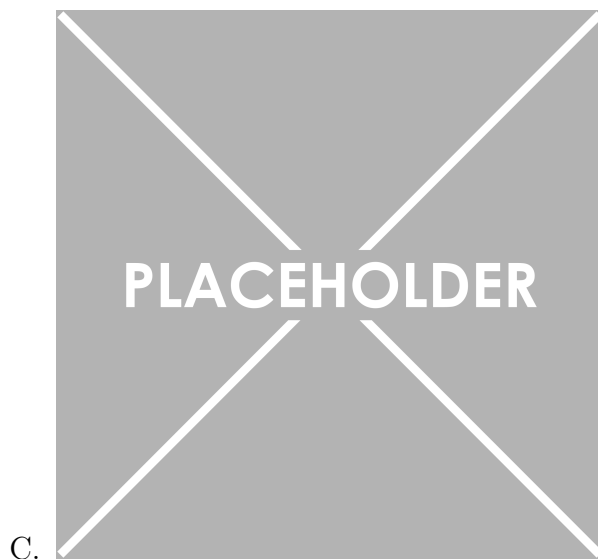
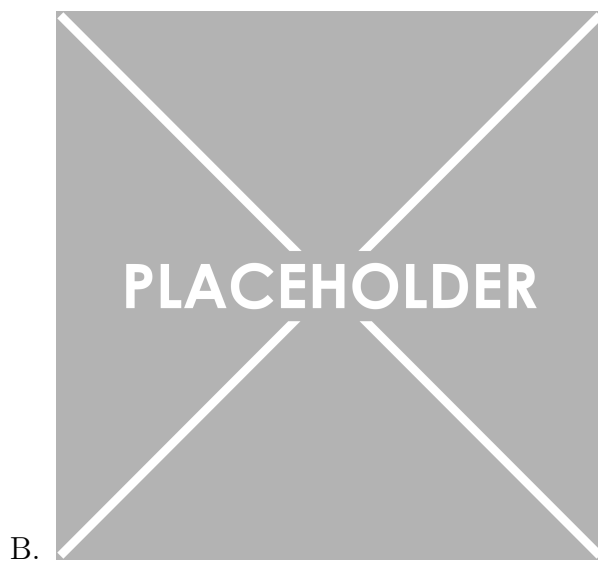
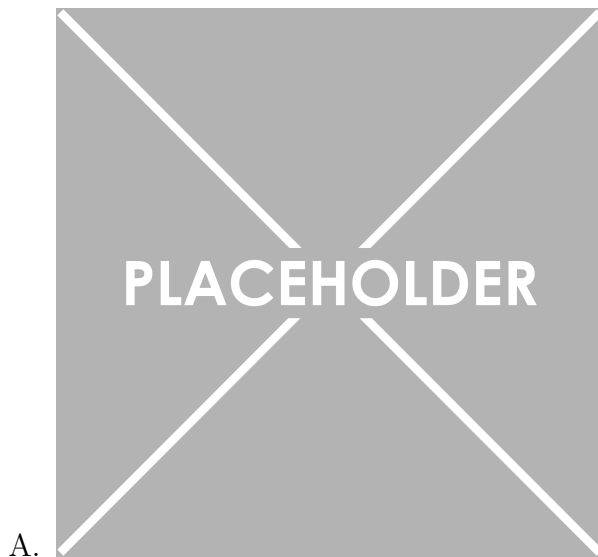
Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

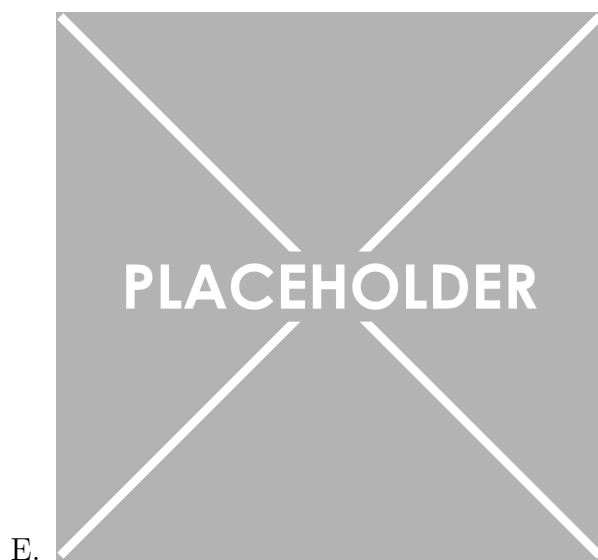
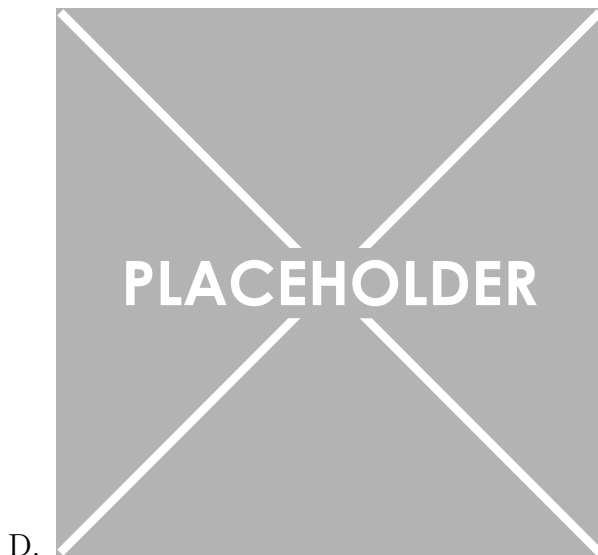
1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Todas afirmativas estão corretas
 - B. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
 - C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
 - D. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
 - E. Nenhuma das afirmativas está correta
2. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $D_n = (0, 1/n)$, onde $(0, 1/n)$ representa o intervalo aberto de extremos 0 e $1/n$. O conjunto diferença $D_3 - D_{20}$ é igual a:
 - A. $D_{20} \cup D_3$
 - B. $[1/20, 1/3)$
 - C. D_3
 - D. $(1/20, 1/3)$
 - E. D_{20}
 3. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
 - A. abstração procedimental
 - B. coesão
 - C. unidade funcional
 - D. ocultamento da informação
 - E. acoplamento

4. (Adaptado do ENADE 2005) Analise o relacionamento existente entre as tabelas “clubes” e “jogadores”, nas alternativas abaixo, e marque a alternativa que indica que todo jogador deve pertencer a um único clube, e todo clube poder ter ou não jogadores.



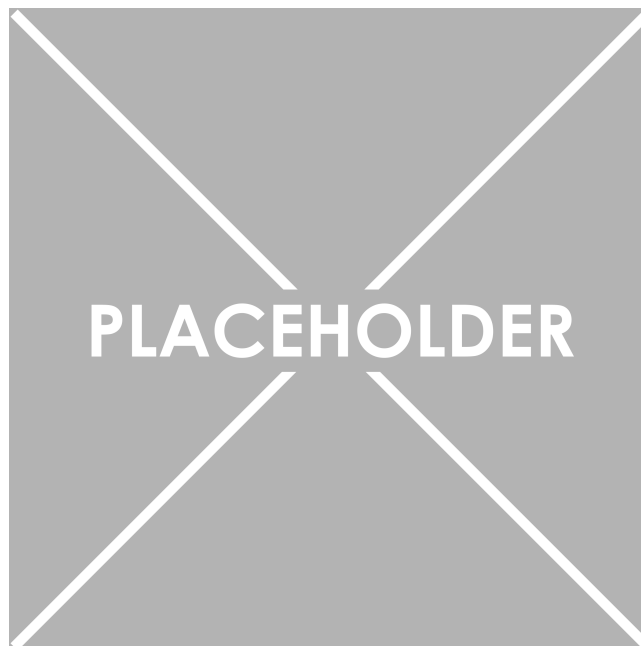


5. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:

- A. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
- B. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
- C. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
- D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.

- E. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
6. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
- A. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
 - B. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - C. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - D. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - E. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
7. Uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos objetos que modelam a estrutura de armazenamento de dados, dos operadores que modelam o comportamento e dos demais conceitos que modelam a integridade, e que, juntos, constituem a máquina abstrata com a qual os usuários interagem é chamada de:
- A. Nenhuma das respostas acima
 - B. Modelo relacional
 - C. Modelo entidade-relacionamento
 - D. Banco de dados
 - E. Modelo de dados
8. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

Figure 1: Professores, turmas e alunos



Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não cria um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.
- B. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.
- C. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.
- D. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.
- E. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indica, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.

9. *Starvation* ocorre quando:

- A. Pelo menos um evento espera por um evento que não vai ocorrer.
- B. A prioridade de um processo é ajustada de acordo com o tempo total de execução do mesmo.
- C. O processo tenta mas não consegue acessar uma variável compartilhada.
- D. Pelo menos um processo é continuamente postergado e não executa.
- E. Dois ou mais processos são forçados a acessar dados críticos alternando estritamente entre eles.

10. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:

- A. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
- B. Suporte de rede e um relógio global
- C. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
- D. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
- E. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação

11. No programa abaixo, escrito em Pascal, os parâmetros do procedimento `vr` são passados por valor.

```
program teste;
```

```
var x, y: integer;
```

```
procedure vr(u, v: integer);
```

```
begin  
  
    u := 2 * u;  
  
    x := u + v;  
  
    u := u - 1;  
  
end;
```

```
begin  
  
    x := 4;  
  
    y := 2;  
  
    vr(x, y);  
  
    writeln(x);  
  
end.
```

O valor de x impresso na última linha do programa é:

- A. 8
- B. 4
- C. 5
- D. 10
- E. 7

12. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- A. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
- B. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
- C. Nenhuma das afirmações acima está correta
- D. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
- E. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$

13. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

- A. $L = 1/2$

- B. $L = 2$
- C. $L = 1$
- D. $L = 0$
- E. $L = \infty$

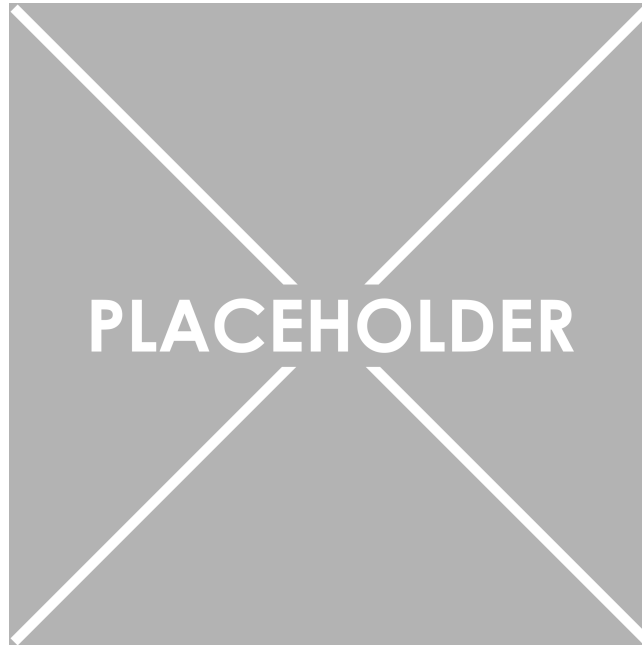


Figure 2: Enter Caption

14. Se $O = (0, 0, 0)$; $A = (2, 4, 1)$; $B = (3, 1, 1)$ e $C = (1, 3, 5)$ então o volume do sólido acima é
- A. 44
 - B. 21
 - C. $35/2$
 - D. 35
 - E. 30
15. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão " $4 / 2 / 2$ " para o esquema de tradução a seguir?
- $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
 - $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
 - $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$
- A. 8
 - B. 3
 - C. 1
 - D. 4
 - E. 2
16. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:
- A. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.

- B. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
 - C. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.
 - D. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
 - E. Nenhuma das alternativas acima está correta.
17. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 15, 10, 5, 2, 20, 30
 - B. 20, 10, 5, 2, 15, 30
 - C. 10, 5, 2, 20, 15, 30
 - D. 2, 5, 10, 15, 20, 30
 - E. 30, 20, 15, 10, 5, 2
18. Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações “conversam” quando aplicações de usuários conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como certo:
- A. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem “conversar”.
 - B. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem “conversar” através de um *gateway* ou conversor de protocolos.
 - C. Computadores com arquiteturas diferentes podem “conversar” através de multiplexadores.
 - D. Nenhuma delas é uma afirmação correta.
 - E. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem “conversar”.
19. Considere o seguinte trecho de programa:
- 1. $i := 1$;
 - 2. while $i \leq n$ do
 - begin
 - 3. $sum := sum + a[i]$;
 - 4. $i := i + 1$;
 - end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(T(AP)^*)^+$
- B. $I(TAP)^*$
- C. $IT^+A^*P^*$
- D. $I(TAP)^+$
- E. $I(T(AP)^*)^*$

20. Qual das seguintes opções **não é** uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?

- A. Eficiência
- B. Controle de acesso e visualização de dados
- C. Controle de redundância e inconsistência
- D. Independência de dados
- E. Estruturação de dados

21. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?

- A. É denominada por FK
- B. Nenhuma das respostas acima
- C. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- D. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
- E. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice

22. Qual das informações a seguir **NÃO** é colocada no registro de ativação na chamada de funções?

- A. Variáveis locais estáticas
- B. Estado dos registradores
- C. Valor de retorno da função
- D. Endereço de retorno
- E. Link para a subrotina chamadora

23. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?

- I) O lugar A está habilitado a disparar.
- II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.
- III) A sequência de transições $(T1, T2, T3, T2)$ pode ser disparada, nessa ordem.
- IV) A transição $T4$ nunca poderá ser disparada.

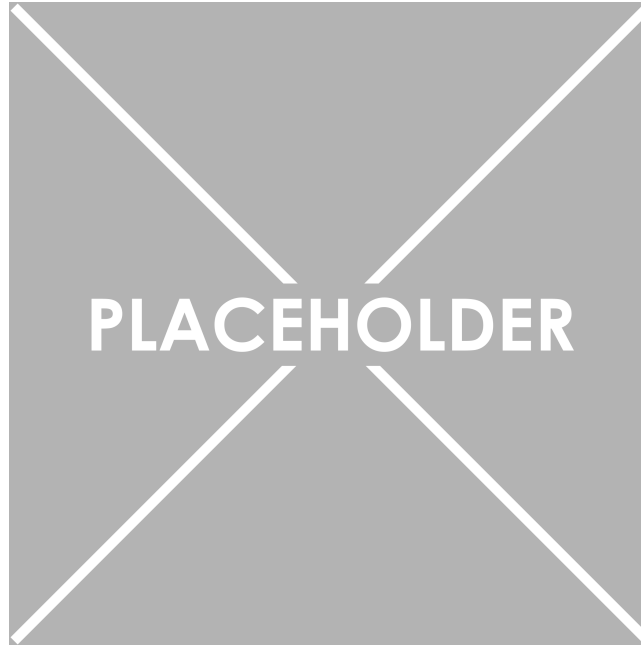


Figure 3: Questão 49

- A. Apenas as alternativas I e III.
 - B. Apenas as alternativas III, IV.
 - C. Todas as alternativas.
 - D. Apenas as alternativas II, III e IV.
 - E. Apenas as alternativas II e III.
24. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?
- A. Conexão
 - B. Porta
 - C. Protocolo de aplicação
 - D. Identificador do processo (PID)
 - E. Endereço IP
25. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;  
  
struct no {  
  
    int valor;
```

```
    apontador esq, dir;  
  
};
```

onde *esq* e *dir* representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó *p* da árvore, onde *t* é um apontador auxiliar.

A. *t* = *p*;

```
p->esq = p->dir;
```

```
p->dir = p->esq;
```

B. *p*->*esq* = *p*->*dir*;

```
t = p->esq;
```

```
p->dir = t;
```

C. *t* = *p*->*dir*;

```
p->dir = p->esq;
```

```
p->esq = t;
```

D. *t* = *p*->*dir*;

```
p->esq = p->dir;
```

```
p->dir = t;
```

E. *p*->*dir* = *t*;

```
p->esq = p->dir;
```

```
p->dir = t;
```

26. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.

A. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$

B. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$

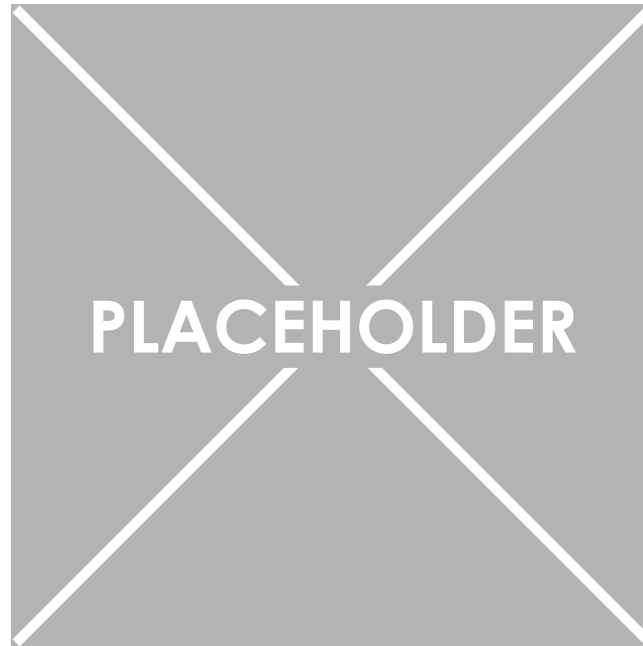
C. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$

D. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$

E. Nenhuma das alternativas anteriores

27. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
- A. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - B. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - C. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - D. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - E. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
28. Assinale a alternativa INCORRETA:
- A. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.
 - B. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.
 - C. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência dos dados.
 - D. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.
 - E. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados transmitidos.
29. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 4: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
- B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
- D. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- E. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.

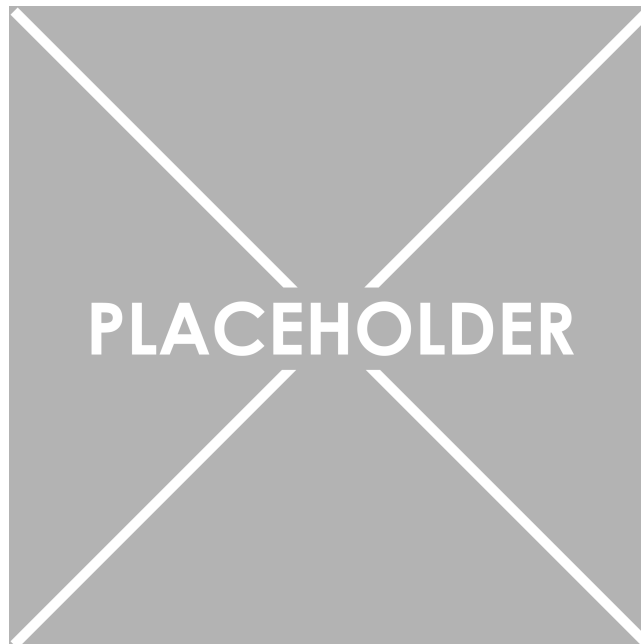
30. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.

- I. A^* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
- II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
- III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

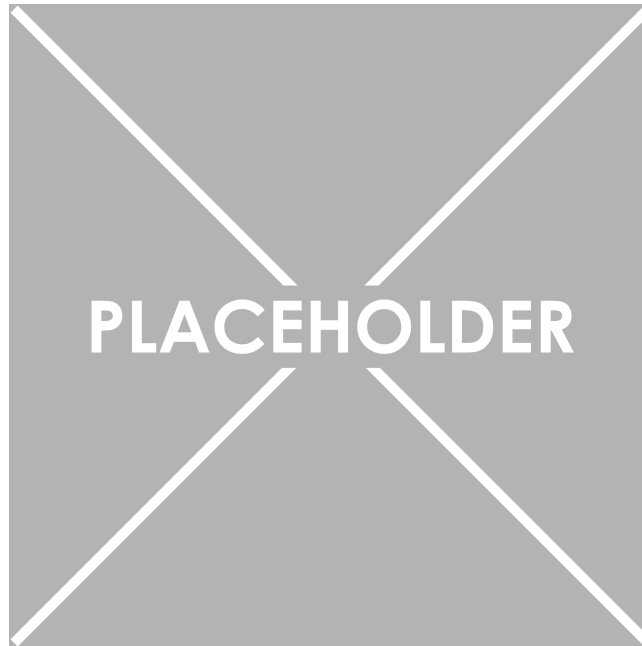
São corretas:

- A. Apenas III
- B. Apenas I e II
- C. Apenas I e III
- D. Apenas II e III
- E. I, II e III

31. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por
- A. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
 - B. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
 - C. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
 - D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$
 - E. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$
32. Assinale a proposição verdadeira
- A. Se x e y são números reais tais que $x < y$ então $x^2 < y^2$
 - B. Se x é um número real tal que $x^2 \leq 4$ então $x \leq 2$ e $x \leq -2$
 - C. nenhuma das anteriores
 - D. Se $x < -4$ ou $x > 1$ então $\frac{2x+3}{x-1} > 1$
 - E. Se $x + y$ é um número racional então x e y são números racionais
33. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela1 t2`

`WHERE t2.id = tk.fk);`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

`WHERE t2.id = t1.fk);`

C. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t1.id IS NULL;`

D. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`


```
WHERE t2.fk <> NULL;
```

E. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);
```

34. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

- A. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
- B. Nenhuma das respostas acima está correta.
- C. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
- D. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
- E. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

35. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.

- I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.
- II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.
- III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

- A. Apenas II e III
- B. Apenas I e II
- C. Apenas I e III
- D. Apenas III
- E. I, II e III

36. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.

- A. 10
- B. 19
- C. 27
- D. 23
- E. 15

37. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.
- A. Heap sort e selection sort
 - B. Quicksort e merge sort
 - C. Merge sort e bubble sort
 - D. Bubble sort e Quick sort
 - E. Merge sort e heap sort
38. Supondo a Relação PROJ (PNO, Orçam), com chave primária PNO, a Relação EMP (ENO, ENome, Cargo) com chave primária ENO, e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO}, chave estrangeira PNO em relação a PROJ e chave estrangeira ENO em relação a EMP. Qual das expressões da álgebra relacional abaixo **NÃO** corresponde à seguinte consulta SQL:

```
SELECT ENome
```

```
FROM EMP, PROJ, DSG
```

```
WHERE EMP.ENO = DSG.ENO
```

```
AND PROJ.PNO = DSG.PNO
```

```
AND Dur > 36
```

- A. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur > 36}(\pi_{Dur}(DSG))))$
- B. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} \sigma_{Dur > 36}(DSG)))$
- C. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur > 36}((\pi_{PNO}(PROJ)) \bowtie_{PNO} (EMP \bowtie_{ENO} (\pi_{Dur}(DSG)))))$
- D. $\pi_{ENome}(PROJ \bowtie_{PNO} (\sigma_{Dur > 36}(EMP \bowtie_{ENO} (DSG))))$
- E. $\pi_{ENome}(\sigma_{Dur > 36}((\pi_{ENome, ENO}(EMP)) \bowtie_{ENO} (PROJ \bowtie_{PNO} (DSG))))$

39. A função abaixo computa a soma dos n primeiros números inteiros não negativos:

```
function sum(n: integer): integer;
```

```
begin
```

```
    if n = 0 then sum := 0
```

```
    else -----
```

```
end;
```

A parte que falta para completar a condição else é:

- A. while n <> 0 sum := sum + sum(n+1)
- B. sum := (n-1) + sum(n)

- C. `sum := (n-1) + sum(n-1)`
 - D. `sum := n + sum(n)`
 - E. `sum := n + sum(n-1)`
40. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:
- A. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - B. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - C. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
 - D. Limitar o tempo para obter um recurso.
 - E. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
41. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2
3  FROM clientes c
4
5  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
6
7  WHERE p.cliente_id IS NULL
8
9  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. Há um erro semântico na linha 3
 - B. Há um erro lógico na linha 4.
 - C. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.
 - D. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
 - E. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
42. O Modelo Espiral de desenvolvimento de software, proposto por Barry Boehm na década de 1970, apresenta as seguintes afirmações:
- I. Suas atividades de desenvolvimento são conduzidas por riscos;
 - II. Cada ciclo da espiral inclui 4 passos: passo 1 - identificação dos objetivos; passo 2 - avaliação das alternativas tendo em vista os objetivos e os riscos (incertezas, restrições) do desenvolvimento; passo 3 - desenvolvimento de estratégias (simulação, prototipagem) para resolver riscos; e passo 4 - planejamento do próximo passo e continuidade do processo determinada pelos riscos restantes;

- III. É um modelo evolutivo em que cada passo pode ser representado por um quadrante num diagrama cartesiano: assim, na dimensão radial da espiral tem-se o custo acumulado dos vários passos do desenvolvimento, enquanto na dimensão angular tem-se o progresso do projeto.

Levando-se em conta as três afirmações I, II e III acima, identifique a única alternativa válida:

- A. Apenas a I e a III estão corretas;
- B. Apenas a I e a II estão corretas;
- C. Apenas a III está correta.
- D. Apenas a II e a III estão corretas;
- E. As afirmações I, II e III estão corretas;

43. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:

- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
- B. $2^{n+1} = O(2^n)$
- C. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
- D. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
- E. $\log n^2 = O(\log n)$

44. Sobre a UML, quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

- I) A UML é o método de desenvolvimento de software mais utilizado na atualidade.
 - II) A UML é uma evolução das linguagens para especificação dos conceitos dos métodos de Booch, OMT e OOSE e também de outros métodos de especificação de requisitos de software orientados a objetos ou não.
 - III) A UML é composta dos seguintes diagramas: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Colaboração, Diagrama de Estados, entre outros.
 - IV) Em UML pode-se representar tão somente relacionamentos de Agregação, Associação e Composição.
- A. Apenas as alternativas III e IV.
 - B. Apenas as alternativas II e III.
 - C. Apenas as alternativas I, II e III.
 - D. Todas as alternativas.
 - E. Nenhuma delas.

45. Na Álgebra Booleana:

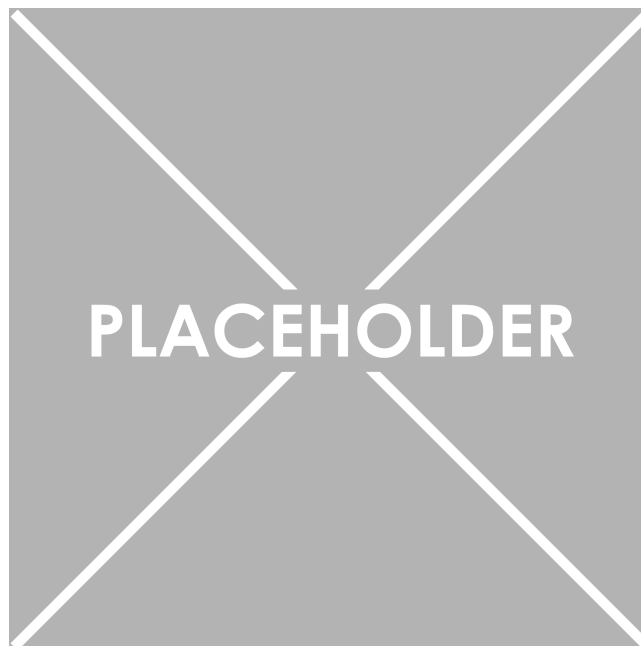
- A. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- B. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- C. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- D. Os dígitos são binários 0 e 1
- E. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte

46. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:

- I. A classe $LL(1)$ não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
- II. A linguagem $LR(1)$ reconhece a mesma classe de linguagens que $LALR(1)$.
- III. A linguagem $SLR(1)$ reconhece uma classe de linguagens maior que $LR(0)$.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas II e III são verdadeiras
 - B. Apenas a afirmativa III é verdadeira
 - C. As afirmativas I e II são verdadeiras
 - D. As afirmativas I e III são falsas
 - E. As afirmativas I e III são verdadeiras
47. Quando Edgar Codd criou o modelo relacional de dados, também criou algumas regras para que a estrutura das tabelas fosse adequada às operações de inserção, atualização, remoção e busca de dados. Ao avaliar um banco de dados que armazena dados dos eleitores, dos partidos e dos candidatos de uma eleição, você encontrou a situação ilustrada na tabela abaixo:



Em relação às boas normas de projeto do modelo relacional, assinale a alternativa que corretamente identifica um problema no projeto desta tabela:

- A. Apesar do telefone ser um atributo multivalorado, do jeito que a tabela está criada só é possível armazenar dois números de telefones, criando uma restrição ao armazenamento de telefones de contado de eleitores que tenham mais de dois telefones.
- B. A tabela contém um atributo multivalorado (o correto seria que cada tabela não tivesse atributos multivalorados).

- C. A chave primária para a tabela não está definida e, somente olhando as colunas, não é possível dizer se é a coluna 'numero' ou a coluna 'titulo'.
- D. Todas as afirmativas anteriores.
- E. A tabela está misturando dados de três entidades diferentes, eleitores, partidos e candidatos (o correto seria que cada tabela armazenasse dados de um único assunto ou entidade).

48. Considere um grafo G satisfazendo as seguintes propriedades:

- G é conexo
- Se removermos qualquer aresta de G , o grafo obtido é desconexo.

Então é correto afirmar que o grafo G é:

- A. Uma árvore
- B. Hamiltoniano
- C. Um circuito
- D. Não bipartido
- E. Euleriano

49. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?

- A. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
- B. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
- C. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
- D. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
- E. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.

50. Histograma de uma imagem com K tons de cinza é:

- A. Contagem do número de vezes que cada um dos K tons de cinza ocorreu na imagem.
- B. Contagem do número de tons de cinza que ocorreram na imagem.
- C. Contagem do número de objetos encontrados na imagem.
- D. Contagem dos pixels da imagem.
- E. Nenhuma alternativa acima.